Praca klasowa – podstawy programowania cz. 1

Grupa B

Instrukcja

1. Na pulpicie utwórz folder ze swoim imieniem i nazwiskiem i klasą w nazwie (np. Jan Kowalski 1C).
2. Pliki do zadań oraz plik .pdf z poleceniami znajdują się na dysku dołączonym do sprawdzianu. Najlepiej skopiować je do folderu utworzonego w punkcie 1.
3. Aby wykonać zadania w *Pycharmie* najlepiej (będąc wewnątrz folderu z imieniem i nazwiskiem) kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek i wybrać opcję *Open Folder as PyCharm Community Edition Project* a następnie wybrać opcję *Trust Project*.
4. Po zakończeniu pracy należy folder utworzony w punkcie 1. nagrać na dysk otrzymany na początku sprawdzianu.

Powodzenia!

Zadanie 1.

W tym zadaniu rozważamy binarny zapis liczb całkowitych dodatnich.
Blokiem w zapisie binarnym liczby nazywamy każdy niepusty, maksymalny (nie można go rozszerzyć ani z lewej, ani z prawej strony) ciąg kolejnych takich samych cyfr w tym zapisie.

Przykład:
Liczba binarna 111110000110111 składa się z pięciu *bloków* – trzech *bloków* złożonych z jedynek (11111, 11 i 111) i dwóch *bloków* złożonych z zer (0000 i 0).
Liczba binarna 1111111111111111 składa się z jednego *bloku* złożonego z jedynek.

W pliku `bin.txt` znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera zapis binarny dodatniej liczby całkowitej składający się z co najwyżej dwudziestu cyfr (0 lub 1).

Plik `bin_przyklad.txt` zawiera 100 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku `bin_przyklad.txt` są podane pod treściami zadań.

Zadanie 1.1. (0-2)

Podaj, ile liczb w pliku `bin.txt` składa się z **co najwyżej dwóch** *bloków* (zgodnie z definicją *bloku* podaną wcześniej).

Dla danych z pliku `bin_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to 3.

Zadanie 1.2. (0-4)

Wypisz największą z liczb zapisanych w pliku `bin.txt`.

Dla danych z pliku `bin_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to 10001111110111100000.

Wskazówka:

Aby w języku *python* zamienić ciąg znaków składający się z zer i jedynek (reprezentujący pewną liczbę zapisaną w systemie binarnym) zamienić na liczbę w systemie dziesiętnym można skorzystać z odpowiedniego wywołania funkcji *int*():

```
liczba2 = '10111'

liczba10 = int(ciag, 2)
```

Wówczas zmienna *liczba10* zawiera postać dziesiętną liczby, której zapis binarny był przechowywany w zmiennej *liczba2*.

Zadanie 2.

W pliku `liczby.txt` zapisano 100 nieparzystych liczb całkowitych z przedziału [10, 9999]. Liczby w pliku mogą się powtarzać.

Odbiciem dodatniej nieparzystej liczby całkowitej *n* nazywamy taką liczbę *N*, w której zapisie dziesiętnym nastąpiło odwrócenie kolejności cyfr.

Przykład:
Odbiciem liczby 2019 jest 9102, natomiast odbiciem liczby 12345 jest 54321.

Do dyspozycji masz również plik `przyklad.txt` zawierający tylko 11 nieparzystych liczb całkowitych z przedziału [10, 9999] – odpowiedzi dla tego pliku podane są w treściach zadań, możesz sprawdzać na nim działanie swojego programu.

Uwaga: Pamiętaj, że Twój program (lub kilka programów) musi(-szą) ostatecznie działać dla 100 liczb zapisanych w pliku `liczby.txt`.

Zadanie 2.1. (0-2)

Wyznacz odbicia wszystkich liczb z pliku `liczby.txt`. Wypisz te odbicia, które są podzielne przez 17.

Dla pliku `przyklad.txt` odpowiedzią jest 51.

Zadanie 2.2. (0-4)

Podaj:

- ile **różnych** liczb zapisano w pliku `liczby.txt`
- ile liczb powtarza się dokładnie dwa razy w pliku `liczby.txt`
- ile liczb powtarza się dokładnie trzy razy w pliku `liczby.txt`.

Dla pliku `przyklad.txt` odpowiedzią jest 10 1 0.

Zadanie 3. (0-4)

W pliku `ruch.txt` znajduje się 1000 wierszy. W każdym wierszu znajduje się para liczb rzeczywistych reprezentująca składowe wektora położenia w pewnym dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Zakładamy, że w wierszu o numerze *i* znajdują się składowe wektora położenia obiektu w chwili $t = \frac{(i-1)}{100}$, przy czym wartość ta jest wyrażona w sekundach.

Przykład:

W czwartym wierszu znajdują się składowe wektora położenia w chwili:

$$t = \frac{(i-1)}{100} = \frac{(4-1)}{100} = 0{,}03\ s$$

Dla każdej chwili czasu *t* (od 0,01 s do 9,99 s) ustal jaka była wartość prędkości średniej liczona od chwili 0 s do *t*. W tym celu napisz program, który utworzy listę dwuwymiarową, w której każdym elementem będzie para złożona z chwili czasu (od 0,01 s do 9,99 s) i wartości prędkości średniej w tej chwili.

Przykład:

Dla *t* = 0,02 s wartość prędkości średniej była równa 4079,931455 $\frac{m}{s}$.